Варіант 8

Практичне заняття №3

Тема: Перетворення структурних схем та визначення передатних функцій САУ.

Мета: навчитися перетворювати структурні схеми САУ і визначати передатні функції розімкненої та замкненої системи.

Короткі теоретичні відомості

Структурна схема — це графічне зображення математичної моделі САУ у вигляді з'єднань ланок. Основні правила перетворення:

- послідовне з'єднання: $W(p) = W_1(p) \cdot W_2(p) \cdot \ldots \cdot W_n(p)$
- паралельне з'єднання: $W(p) = W_1(p) + W_2(p) + \ldots + W_n(p)$
- зворотний зв'язок: $W(p) = \dfrac{W_1(p)}{1 \pm W_1(p) \cdot W_2(p)}$

(«+» — для від'ємного зворотного зв'язку, «−» — для додатного).

Для системи з одиничним від'ємним зворотним зв'язком

$$\Phi(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{W_{ro}(p)}{1 + W_{rz}(p)}; \qquad \Phi_\delta(p) = \frac{\delta(p)}{X(p)} = \frac{1}{1 + W_{rz}(p)}$$

де $W_{rz}(p)$ – ПФ розімкненої системи (добуток ПФ ланок, що входять у замкнений контур).

Завдання

Визначити ПФ розімкненої системи $W_{rz}(p)$, ПФ замкненої системи за заданим діянням $\Phi(p)$; ПФ замкненої системи за помилкою $\Phi_\delta(p)$ для структурної схеми свого варіанту.

Варіант 8. Параметри: $k = 10\,c^{-1}$;

$T_1 = 0{,}01\,c$; $T_2 = 0{,}02\,c$; $T_3 = 1\,c$; $\zeta = 0{,}7$.

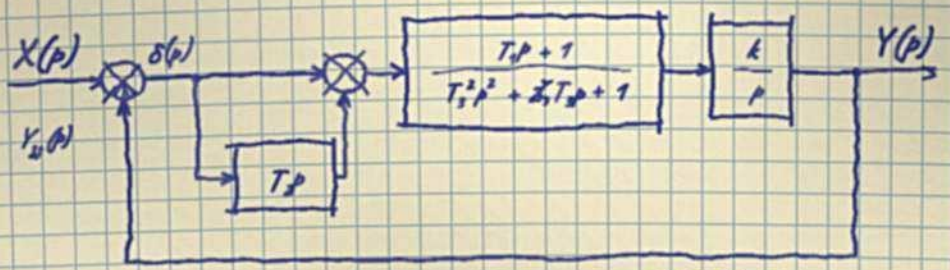


Рис. 1 – Структурна схема САУ (варіант 8)

Розв'язання

1. Пряма гілка ($W = 1$) і ланка T_2p з'єднані паралельно – їх сигнали додаються в суматорі:

$$W_1(p) = 1 + T_2p$$

2. Далі послідовно ввімкнені ланки:

$$W_2(p) = \frac{T_1p + 1}{T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1} \qquad W_3(p) = \frac{k}{p}$$

3. ПФ розімкненої системи (послідовне з'єднання):

$$W_{p3}(p) = W_1(p)\cdot W_2(p)\cdot W_3(p) = \frac{k(T_1p + 1)(T_2p + 1)}{p(T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1)}$$

Схема зводиться до одноконтурної з

одиничним від'ємним зворотним зв'язком:

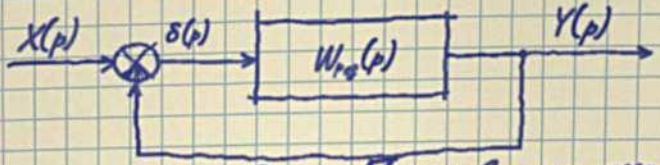


Рис. 2 – Перетворена схема

Підставимо числові значення:

$$(T_1p + 1)(T_2p + 1) = (0,01p + 1)(0,02p + 1) = 0,0002p^2 + 0,03p + 1$$

$$T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1 = p^2 + 2 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot p + 1 = p^2 + 1,4p + 1$$

$$W_{РЗ}(p) = \frac{10(0,0002p^2 + 0,03p + 1)}{p(p^2 + 1,4p + 1)} = \frac{0,002p^2 + 0,3p + 10}{p^3 + 1,4p^2 + p}$$

4. Зворотний зв'язок одиничний ($W_{ЗЗ} = 1$), тому ПФ замкненої системи за задаючим діянням:

$$\Phi(p) = \frac{W_{РЕ}(p)}{1 + W_{РЕ}(p)} = \frac{k(T_1p + 1)(T_2p + 1)}{p(T_3^2p^2 + 2\zeta T_3p + 1) + k(T_1p + 1)(T_2p + 1)}$$

$$\Phi(p) = \frac{0,002p^2 + 0,3p + 10}{p^3 + 1,4p^2 + p + 0,002p^2 + 0,3p + 10} =$$

$$= \frac{0,002p^2 + 0,3p + 10}{p^3 + 1,402p^2 + 1,3p + 10}$$

5. ПФ замкненої системи за помилкою:

$$\Phi_\varepsilon(p) = \frac{1}{1 + W_{p\varepsilon}(p)} = \frac{p(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1)}{p(T_3^2 p^2 + 2\zeta T_3 p + 1) + k(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$$

$$\Phi_\varepsilon(p) = \frac{p^3 + 1{,}4p^2 + p}{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10}$$

Перевірка:

$$\Phi(p) + \Phi_\varepsilon(p) = \frac{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10}{p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10} = 1 \checkmark$$

Характристичне рівняння замкненої системи (знаменник ПФ прирівняємо до нуля):

$$D(p) = p^3 + 1{,}402p^2 + 1{,}3p + 10 = 0$$

Висновок

На занятті я навчився перетворювати структурні схеми САУ. Схему варіанту 8 звели до одноконтурної і знайшли $W_{p\varepsilon}(p)$, $\Phi(p)$ та $\Phi_\varepsilon(p)$; знаменники $\Phi(p)$ і $\Phi_\varepsilon(p)$ однаков.